הרצאה מספר 44

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: משפטים על מרחבים עצמיים

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם ע"ע שונים של מטריצה ריבועית A ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים (כלומר $Av_i = \lambda_i v_i$)
אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ בת"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם ע"ע שונים של מטריצה ריבועית A ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים (כלומר $Av_i = \lambda_i v_i$)
אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ בת"ל.
- <u>הוכחה</u> באינדוקציה על k.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם ע"ע **שונים** של מטריצה ריבועית A ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים (כלומר $Av_i = \lambda_i v_i$)
  אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ **בת"ל**.
- <u>הוכחה</u> באינדוקציה על k.
  - בסיס לאינדוקציה: $k = 1$. במקרה זה, הוקטור $\vec{0} \neq v_1$ כי ו"ע שונה מאפס על פי ההגדרה. לכן הקבוצה $\{v_1\}$ בת"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם ע"ע **שונים** של מטריצה ריבועית A ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים (כלומר $Av_i = \lambda_i v_i$) אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ **בת"ל**.
- <u>הוכחה</u> באינדוקציה על k.
  - בסיס לאינדוקציה: $k = 1$. במקרה זה, הוקטור $v_1 \neq \vec{0}$ כי ו"ע שונה מאפס על פי ההגדרה. לכן הקבוצה $\{v_1\}$ בת"ל.
  - הנחת האינקוקציה: עד למקרה k טענת המשפט נכונה. נניח שנתונים $k+1$ ע"ע שונים וו"ע בהתאם.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- משפט: אם $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ הם ע"ע **שונים** של מטריצה ריבועית A ו - $v_1,\ldots,v_k$ ו"ע מתאימים (כלומר $Av_i=\lambda_i v_i$)
אזי הקבוצה $\{v_1,\ldots,v_k\}$ **בת"ל**.
- הוכחה באינדוקציה על k.
  - בסיס לאינדוקציה: $k=1$. במקרה זה, הוקטור $\vec{0} \neq v_1$ כי ו"ע שונה מאפס על פי ההגדרה. לכן הקבוצה $\{v_1\}$ בת"ל.
  - הנחת האינקוקציה: עד למקרה k טענת המשפט נכונה. נניח שנתונים $k+1$ ע"ע שונים וו"ע בהתאם.
  - לפי הנחת האינקוציה $\{v_1,\ldots,v_k\}$ בת"ל. נניח **בשלילה** שהקבוצה $\{v_1,\ldots,v_{k+1}\}$ ת"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם ע"ע **שונים** של מטריצה ריבועית A ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים (כלומר $Av_i = \lambda_i v_i$) אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ **בת"ל**.
- <u>הוכחה</u> באינדוקציה על k.
  - בסיס לאינדוקציה: $k = 1$. במקרה זה, הוקטור $v_1 \neq \vec{0}$ כי ו"ע שונה מאפס על פי ההגדרה. לכן הקבוצה $\{v_1\}$ בת"ל.
  - הנחת האינקוקציה: עד למקרה k טענת המשפט נכונה. נניח שנתונים $k+1$ ע"ע שונים וו"ע בהתאם.
  - לפי הנחת האינקוציה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ בת"ל. נניח **בשלילה** שהקבוצה $\{v_1, \ldots, v_{k+1}\}$ ת"ל.
  - אזי הוקטור היחיד שיכול להיות צ"ל של הוקטורים הקודמים הוא v_{k+1}, כלומר קיימים קבועים α_j כך ש- $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j = v_{k+1}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ ע"ע **שונים** ו - $v_1,\ldots,v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1,\ldots,v_k\}$ **בת"ל**.

- <u>הוכחה</u> באינדוקציה על k.
  - אזי הוקטור היחיד שיכול להיות צ"ל של הוקטורים הקודמים הוא v_{k+1}, כלומר קיימים קבועים α_j כך ש- $v_{k+1}=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j$.
  - זאת אומרת ש- $v_{k+1}-\left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j\right)=\vec{0}$. $\qquad(\star)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ ע"ע שונים ו־ $v_1,\dots,v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1,\dots,v_k\}$ בת"ל.

- <u>הוכחה</u> באינדוקציה על k.
  - אזי הוקטור היחיד שיכול להיות צ"ל של הוקטורים הקודמים הוא v_{k+1}, כלומר קיימים קבועים α_j כך ש־ $v_{k+1}=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j$.
  - זאת אומרת ש־ $v_{k+1} - \left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j\right) = \vec{0}$. $(\star)$
  - נכפיל משמאל ב־ A ונקבל:

$$\vec{0}=A\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j Av_j\right) - Av_{k+1} \qquad (\star\star)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- משפט: אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ע"ע שונים ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ בת"ל.

- הוכחה באינדוקציה על k.
  - אזי הוקטור היחיד שיכול להיות צ"ל של הוקטורים הקודמים הוא v_{k+1}, כלומר קיימים קבועים α_j כך ש- $v_{k+1} = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j$.
  - זאת אומרת ש-

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j\right) - v_{k+1}. \qquad (\star)$$

  - נכפיל משמאל ב- A ונקבל:

$$\vec{0} = A\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j A v_j\right) - A v_{k+1} \qquad (\star\star)$$

$$= \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j \lambda_j v_j\right) - \lambda_{k+1} v_{k+1}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- משפט: אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ע"ע שונים ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ בת"ל.

- קיבלנו:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j \lambda_j v_j\right) - \lambda_{k+1} v_{k+1} \qquad (\star\star)$$

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j\right) - v_{k+1} \qquad (\star)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- משפט: אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ע"ע שונים ו $v_1, \ldots, v_k$ - ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ בת"ל.

- קיבלנו:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j \lambda_j v_j\right) - \lambda_{k+1} v_{k+1} \qquad (\star\star)$$

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j\right) - v_{k+1} \qquad (\star)$$

- נחשב את $(\star\star) - \lambda_{k+1}(\star)$:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j (\lambda_j - \lambda_{k+1}) v_j\right)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- **<u>משפט:</u>** אם $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ ע"ע **שונים** ו $v_1,\ldots,v_k$ - ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1,\ldots,v_k\}$ **בת"ל**.

- קיבלנו:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j\lambda_j v_j\right) - \lambda_{k+1}v_{k+1} \qquad (\star\star)$$

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j\right) - v_{k+1} \qquad (\star)$$

- נחשב את $(\star\star)-\lambda_{k+1}(\star)$:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j(\lambda_j-\lambda_{k+1})v_j\right)$$

- קיבלנו צ"ל של אברי הקבוצה הבת"ל $\{v_1,\ldots,v_k\}$ ששווה לאפס. לכן המקדמים $\alpha_j(\lambda_j-\lambda_{k+1})=0$ לכל j.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- **משפט:** אם $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ ע"ע **שונים** ו - $v_1,\ldots,v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1,\ldots,v_k\}$ **בת"ל**.

- קיבלנו:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j\lambda_j v_j\right) - \lambda_{k+1}v_{k+1} \qquad (\star\star)$$

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j\right) - v_{k+1} \qquad (\star)$$

- נחשב את $(\star\star) - \lambda_{k+1}(\star)$:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j(\lambda_j - \lambda_{k+1})v_j\right)$$

- קיבלנו צ"ל של אברי הקבוצה הבת"ל $\{v_1,\ldots,v_k\}$ ששווה לאפס. לכן המקדמים $\alpha_j(\lambda_j - \lambda_{k+1}) = 0$ לכל j.
- הע"ע שונים, $\lambda_j \neq \lambda_{k+1}$ $(j < k+1)$, ולכן $\alpha_j = 0$ לכל j.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- **משפט:** אם $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ ע"ע שונים ו - $v_1,\ldots,v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1,\ldots,v_k\}$ בת"ל.

- קיבלנו:

$$(\star\star)\qquad \vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j\lambda_j v_j\right) - \lambda_{k+1}v_{k+1}$$

$$(\star)\qquad \vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j\right) - v_{k+1}$$

- נחשב את $(\star\star) - \lambda_{k+1}(\star)$:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^{k}\alpha_j(\lambda_j - \lambda_{k+1})v_j\right)$$

- קיבלנו צ"ל של אברי הקבוצה הבת"ל $\{v_1,\ldots,v_k\}$ ששווה לאפס. לכן המקדמים $\alpha_j(\lambda_j-\lambda_{k+1})=0$ לכל j.
- הע"ע שונים, $\lambda_j \neq \lambda_{k+1}$ $(j<k+1)$, ולכן $\alpha_j=0$ לכל j.
- אזי $\vec{0} = \sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j = v_{k+1}$, בסתירה לכך שזה ו"ע.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ ע"ע שונים ו - $v_1,\dots,v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1,\dots,v_k\}$ בת"ל.

- אזי $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j=v_{k+1}$, בסתירה לכך שזה ו"ע.

© נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- **משפט:** אם $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ ע"ע שונים ו - $v_1,\dots,v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1,\dots,v_k\}$ בת"ל.

- אזי $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}\alpha_j v_j = v_{k+1}$, בסתירה לכך שזה ו"ע.
- לכן $v_{k+1}\notin \mathrm{Span}(\{v_1,\dots,v_k\})$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- **משפט:** אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ע"ע שונים ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ בת"ל.

- אזי $\vec{0} = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j = v_{k+1}$, בסתירה לכך שזה ו"ע.
- לכן $v_{k+1} \notin \text{Span}(\{v_1, \ldots, v_k\})$.
- גם הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\}$ בת"ל.

$\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ע"ע **שונים** ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ **בת"ל**.

- אזי $\vec{0} = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j = v_{k+1}$, בסתירה לכך שזה ו"ע.
- לכן $v_{k+1} \notin \text{Span}(\{v_1, \ldots, v_k\})$.
- גם הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\}$ בת"ל.

$\square$

- ניתן להתחיל את ההוכחה ממשוואה $\sum_{j=1}^{k+1} \alpha_j v_j = \vec{0}$ ולהוכיח שבהכרח כל המקדמים הם 0.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.23 ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- משפט: אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ע"ע שונים ו - $v_1, \ldots, v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$ בת"ל.

- אזי $\vec{0} = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j = v_{k+1}$, בסתירה לכך שזה ו"ע.
- לכן $v_{k+1} \notin \mathrm{Span}(\{v_1, \ldots, v_k\})$.
- גם הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\}$ בת"ל.

$\square$

- ניתן להתחיל את ההוכחה ממשוואה $\sum_{j=1}^{k+1} \alpha_j v_j = \vec{0}$ ולהוכיח

  שבהכרח כל המקדמים הם 0.
- שיקולים דומים יוכיחו ש־ $\alpha_j = 0$ לכל $1 \le j \le k$ בעזרת אי־תלות הקבוצה $\{v_1, \ldots, v_k\}$, ואז גם המקדם האחרון α_{k+1} חייב להיות 0.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם ע"ע שונים של A ו - $B_1, \ldots, B_k$ בסיסים של המרחבים העצמיים בהתאם (B_i בסיס של V_{λ_i}) אזי הקבוצה $B_1 \cup \cdots \cup B_k$ $= \bigcup_{i=1}^{k} B_i = B$ בת"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- <u>משפט:</u> אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם ע"ע **שונים** של A ו־ $B_1, \ldots, B_k$ בסיסים של המרחבים העצמיים בהתאם (B_i בסיס של V_{λ_i}) אזי הקבוצה $B_1 \cup \cdots \cup B_k$ $B_i = \bigcup_{i=1}^{k} B_i$ $B =$ **בת"ל**.
- <u>מסקנה:</u> נסמן ב־ G את סכום הריבויים הגיאומטרים של הע"ע של A. המשפט מאפשר לנו לבנות קבוצה בת"ל בגודל G.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** אם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם ע"ע **שונים** של A ו - $B_1, \ldots, B_k$ בסיסים של המרחבים העצמיים בהתאם (B_i בסיס של V_{λ_i}) אזי הקבוצה $B_1 \cup \cdots \cup B_k = \bigcup_{i=1}^{k} B_i = B$ **בת"ל**.
- **מסקנה:** נסמן ב- G את סכום הריבויים הגיאומטרים של הע"ע של A. המשפט מאפשר לנו לבנות קבוצה בת"ל בגודל G.
- **מסקנה:** אם $G = n$ אז A לכסינה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ע"ע **שונים** של A ו - $B_1, \ldots, B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B = \bigcup_{i=1}^{k} B_i$ **בת"ל**.

- **הוכחה:**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ ע"ע שונים של A ו־ $B_1,\ldots,B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B=\bigcup_{i=1}^{k} B_i$ בת"ל.

- **הוכחה:**
  - נסמן ב־ $g_j=\dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j, ונסמן $B_j=\{v_{j,1},\ldots v_{j,g_j}\}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ ע"ע **שונים** של A ו־ $B_1,\dots,B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B=\bigcup_{i=1}^{k} B_i$ **בת"ל**.

- **הוכחה:**
  - נסמן ב־ $g_j=\dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j, ונסמן $B_j=\{v_{j,1},\dots v_{j,g_j}\}$.
  - נבחר מקדמים $\alpha_{j,t}$ עבור כל הוקטורים $v_{j,t}$ באיחוד הבסיסים

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ ע"ע שונים של A ו־ $B_1,\ldots,B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B=\bigcup_{i=1}^{k}B_i$ בת"ל.

- **הוכחה:**
  - נסמן ב־ $g_j=\dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j, ונסמן $B_j=\{v_{j,1},\ldots v_{j,g_j}\}$.
  - נבחר מקדמים $\alpha_{j,t}$ עבור כל הוקטורים $v_{j,t}$ באיחוד הבסיסים

    ונבדוק מתי יתקיים: $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ ע"ע שונים של A ו־ $B_1,\dots,B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B=\bigcup_{i=1}^{k} B_i$ בת"ל.

- **הוכחה:**
  - נסמן ב־ $g_j=\dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j, ונסמן $B_j=\{v_{j,1},\dots v_{j,g_j}\}$.
  - נבחר מקדמים $\alpha_{j,t}$ עבור כל הוקטורים $v_{j,t}$ באיחוד הבסיסים

    ונבדוק מתי יתקיים: $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}$.
  - נגדיר $u_j=\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}$ (וקטור ב־ V_{λ_j}) ואז: $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}1\cdot u_j$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_k,\dots,\lambda_1$ ע"ע **שונים** של A ו־ $B_k,\dots,B_1$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B=\bigcup_{i=1}^{k} B_i$ **בת"ל**.

- **הוכחה:**
  - נסמן ב־ $g_j=\dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j, ונסמן $B_j=\{v_{j,1},\dots v_{j,g_j}\}$.
  - נבחר מקדמים $\alpha_{j,t}$ עבור כל הוקטורים $v_{j,t}$ באיחוד הבסיסים

    ונבדוק מתי יתקיים: $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}$.
  - נגדיר $u_j=\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}$ (וקטור ב־ V_{λ_j}) ואז: $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}1\cdot u_j$.
  - ידוע שו"ע השייכים לע"ע שונים הם בת"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ע"ע שונים של A ו־ $B_1, \ldots, B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי B_i $B = \bigcup_{i=1}^{k} B_i$ בת"ל.

- **הוכחה:**
  - נסמן ב־ $g_j = \dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j, ונסמן $B_j = \{v_{j,1}, \ldots v_{j,g_j}\}$.
  - נבחר מקדמים $\alpha_{j,t}$ עבור כל הוקטורים $v_{j,t}$ באיחוד הבסיסים

    ונבדוק מתי יתקיים: $\vec{0} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{t=1}^{g_j} \alpha_{j,t} v_{j,t}$.
  - נגדיר $u_j = \sum_{t=1}^{g_j} \alpha_{j,t} v_{j,t}$ (וקטור ב־ V_{λ_j}) ואז: $\vec{0} = \sum_{j=1}^{k} 1 \cdot u_j$.
  - ידוע שו"ע השייכים לע"ע שונים הם בת"ל.
  - לכן $u_j = \vec{0}$ לכל j.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ ע"ע **שונים** של A ו־ $B_1,\ldots,B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B=\bigcup_{i=1}^{k}B_i$ **בת"ל**.

- **הוכחה:**
  - נסמן ב־ $g_j=\dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j, ונסמן $B_j=\{v_{j,1},\ldots v_{j,g_j}\}$.
  - נבחר מקדמים $\alpha_{j,t}$ עבור כל הוקטורים $v_{j,t}$ באיחוד הבסיסים
    ונבדוק מתי יתקיים: $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}$.
  - נגדיר $\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}=u_j$ (וקטור ב־ V_{λ_j}) ואז: $\vec{0}=\sum_{j=1}^{k}1\cdot u_j$.
  - ידוע שו"ע השייכים לע"ע שונים הם בת"ל.
  - לכן $\vec{0}=u_j$ לכל j.
  - לכן, כל המקדמים $\alpha_{j,t}=0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- **משפט:** $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ ע"ע **שונים** של A ו־ $B_1,\ldots,B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B=\bigcup_{i=1}^{k}B_i$ **בת"ל**.

- **הוכחה:**
  - נסמן ב־ $g_j=\dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j, ונסמן $B_j=\{v_{j,1},\ldots v_{j,g_j}\}$.
  - נבחר מקדמים $\alpha_{j,t}$ עבור כל הוקטורים $v_{j,t}$ באיחוד הבסיסים
    ונבדוק מתי יתקיים: $\sum_{j=1}^{k}\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}=\vec{0}$.
  - נגדיר $\sum_{t=1}^{g_j}\alpha_{j,t}v_{j,t}=u_j$ (וקטור ב־ V_{λ_j}) ואז: $\sum_{j=1}^{k}1\cdot u_j=\vec{0}$.
  - ידוע שו"ע השייכים לע"ע שונים הם בת"ל.
  - לכן $\vec{0}=u_j$ לכל j.
  - לכן, כל המקדמים $\alpha_{j,t}=0$.
  - ולכן B בת"ל. □

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך ש-

1. הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{k}(\lambda - \lambda_j)^{a_j} = (\lambda - \lambda_1)^{a_1}\cdots(\lambda - \lambda_k)^{a_k}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך ש־

1. הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{k} (\lambda - \lambda_j)^{a_j} = (\lambda - \lambda_1)^{a_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{a_k}$$

כאשר $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם (כל) הע"ע השונים של A,

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך ש־

1. הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{k}(\lambda - \lambda_j)^{a_j} = (\lambda - \lambda_1)^{a_1}\cdots(\lambda - \lambda_k)^{a_k}$$

כאשר $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ הם (כל) הע"ע השונים של A,

ו־ a_j הריבוי האלגברי של λ_j.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך ש־

1. הפולינום האופייני של A מתפרק לגומרים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{k}(\lambda-\lambda_j)^{a_j} = (\lambda-\lambda_1)^{a_1}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{a_k}$$

כאשר $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ הם (כל) הע"ע השונים של A,

ו־ a_j הריבוי האלגברי של λ_j.

2. לכל ע"ע של A, הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך ש־

1. הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F:
$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{k}(\lambda - \lambda_j)^{a_j} = (\lambda - \lambda_1)^{a_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{a_k}$$
כאשר $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם (כל) הע"ע השונים של A,
ו־ a_j הריבוי האלגברי של λ_j.
2. לכל ע"ע של A, הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי.

אזי A לכסינה (מעל F).

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך ש־

1. הפולינום האופייני של A מתפרק לגומרים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{k}(\lambda-\lambda_j)^{a_j} = (\lambda-\lambda_1)^{a_1}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{a_k}$$

כאשר $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ הם (כל) הע"ע השונים של A,
ו־ a_j הריבוי האלגברי של λ_j.

2. לכל ע"ע של A, הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי.

אזי A לכסינה (מעל F).

- **אבחנה:** המשפט אומר שהתנאי מספיק. נראה קודם שהתנאי הכרחי.
אם כך, בעצם ניתן לומר A לכסינה אם"ם התנאים האלו מתקיימים.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך ש־
  1. הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F:
  $$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{k}(\lambda-\lambda_j)^{a_j} = (\lambda-\lambda_1)^{a_1}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{a_k}$$
  כאשר $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ הם (כל) הע"ע השונים של A,
  ו־ a_j הריבוי האלגברי של λ_j.
  2. לכל ע"ע של A, הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי.

  אזי A לכסינה (מעל F).
- **אבחנה:** המשפט אומר שהתנאי מספיק. נראה קודם שהתנאי הכרחי.
  אם כך, בעצם ניתן לומר A לכסינה אם"ם התנאים האלו מתקיימים.
- **הערה:** מתקיים $\sum_{j=1}^{k} a_j = n$ כי $\deg\Delta_A(\lambda) = n$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **הוכחת הכרחיות:**
  - אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>הוכחת הכרחיות:</u>
  - אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A.
  - לכן סכום הריבויים הגיאומטריים, $\sum g_j$, הוא בדיוק n.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>הוכחת הכרחיות</u>:
  - אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A.
  - לכן סכום הריבויים הגיאומטריים, $\sum g_j$, הוא בדיוק n.
  - כזכור, לכל ע"ע λ_i הריבוי הגיאומטרי, g_j, חסומה מלעיל ע"י הריבוי האלגברי: $a_j \leq g_j$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- הוכחת הכרחיות:
  - אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A.
  - לכן סכום הריבויים הגיאומטריים, $\sum g_j$, הוא בדיוק n.
  - כזכור, לכל ע"ע λ_i הריבוי הגיאומטרי, g_j, חסומה מלעיל ע"י הריבוי האלגברי: $a_j \leq g_j$.
  - אזי:

$$n = \sum_{i=1}^{k} g_j$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>הוכחת הכרחיות:</u>
  - אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A.
  - לכן סכום הריבויים הגיאומטריים, $\sum g_j$, הוא בדיוק n.
  - כזכור, לכל ע"ע λ_i הריבוי הגיאומטרי, g_j, חסומה מלעיל ע"י הריבוי האלגברי: $a_j \leq g_j$.
  - אזי:

$$n = \sum_{i=1}^{k} g_j \leq \sum_{i=1}^{k} a_j$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>הוכחת הכרחיות</u>:
  - אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A.
  - לכן סכום הריבויים הגיאומטריים, $\sum g_j$, הוא בדיוק n.
  - כזכור, לכל ע"ע λ_i הריבוי הגיאומטרי, g_j, חסומה מלעיל ע"י הריבוי האלגברי: $g_j \leq a_j$.
  - אזי:

$$n = \sum_{i=1}^{k} g_j \leq \sum_{i=1}^{k} a_j \leq n$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>הוכחת הכרחיות:</u>
  - אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A.
  - לכן סכום הריבויים הגיאומטריים, $\sum g_j$, הוא בדיוק n.
  - כזכור, לכל ע"ע λ_i הריבוי הגיאומטרי, g_j, חסומה מלעיל ע"י הריבוי האלגברי: $a_j \leq g_j$.
  - אזי:

$$n = \sum_{i=1}^{k} g_j \leq \sum_{i=1}^{k} a_j \leq n$$

  - לכן לכל ע"ע הריבוי הגיאומטרי $(a_j = g_j)$ שווה לריבוי האלגברי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **הוכחת הכרחיות:**
  - אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A.
  - לכן סכום הריבויים הגיאומטריים, $\sum g_j$, הוא בדיוק n.
  - כזכור, לכל ע"ע λ_i הריבוי הגיאומטרי, g_j, חסומה מלעיל ע"י הריבוי האלגברי: $a_j \leq g_j$.
  - אזי:

$$n = \sum_{i=1}^{k} g_j \leq \sum_{i=1}^{k} a_j \leq n$$

  - לכן לכל ע"ע הריבוי הגיאומטרי $(a_j = g_j)$ שווה לריבוי האלגברי.
  - אי לכך, הפולינום האופייני (שמעלתו n) מתפרק לגורמים ליניאריים.

$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{k} (\lambda - \lambda_j)^{a_j} = (\lambda - \lambda_1)^{a_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{a_k}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **הוכחת המשפט (תנאי מספיק):**
  - על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של ע"ע λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **הוכחת המשפט (תנאי מספיק):**
  - על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של ע"ע λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j.
  - לכן למרחב העצמי V_{λ_j} יש בסיס B_j המורכב מ־ g_j וקטורים עצמיים של λ_j.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- הוכחת המשפט (תנאי מספיק):
  - על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של ע"ע λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j.
  - לכן למרחב העצמי V_{λ_j} יש בסיס B_j המורכב מ־ g_j וקטורים עצמיים של λ_j.
  - הקבוצה $B_j \bigcup_{i=1}^{k} = B$ הוא קבוצה בת"ל בגודל

$$\sum_{j=1}^{k} g_j$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **הוכחת המשפט (תנאי מספיק):**
  - על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של ע"ע λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j.
  - לכן למרחב העצמי V_{λ_j} יש בסיס B_j המורכב מ־ g_j וקטורים עצמיים של λ_j.
  - הקבוצה $B = \bigcup_{i=1}^{k} B_j$ הוא קבוצה בת"ל בגודל

$$\sum_{j=1}^{k} g_j = \sum_{j=1}^{k} a_j$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **הוכחת המשפט (תנאי מספיק):**
  - על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של ע"ע λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j.
  - לכן למרחב העצמי V_{λ_j} יש בסיס B_j המורכב מ- g_j וקטורים עצמיים של λ_j.
  - הקבוצה $B = \bigcup_{i=1}^{k} B_j$ הוא קבוצה בת"ל בגודל

$$\sum_{j=1}^{k} g_j = \sum_{j=1}^{k} a_j = n$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **הוכחת המשפט (תנאי מספיק):**
  - על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של ע"ע λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j.
  - לכן למרחב העצמי V_{λ_j} יש בסיס B_j המורכב מ- g_j וקטורים עצמיים של λ_j.
  - הקבוצה $B=\bigcup_{i=1}^{k} B_j$ הוא קבוצה בת"ל בגודל

$$\sum_{j=1}^{k} g_j=\sum_{j=1}^{k} a_j=n$$ ולכן הקבוצה B היא בסיס של F^n.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- **הוכחת המשפט (תנאי מספיק):**
  - על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של ע"ע λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j.
  - לכן למרחב העצמי V_{λ_j} יש בסיס B_j המורכב מ־ g_j וקטורים עצמיים של λ_j.
  - הקבוצה B_j $B = \bigcup_{i=1}^{k}$ הוא קבוצה בת"ל בגודל

    $\sum_{j=1}^{k} g_j = \sum_{j=1}^{k} a_j = n$ ולכן הקבוצה B היא בסיס של F^n.
  - מכיון של־ F^n יש בסיס שמורכב מו"ע של A, המטריצה A לכסינה. □

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- הוכחת המשפט (תנאי מספיק):
  - על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של ע"ע λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j.
  - לכן למרחב העצמי V_{λ_j} יש בסיס B_j המורכב מ־ g_j וקטורים עצמיים של λ_j.
  - הקבוצה $B = \bigcup_{i=1}^{k} B_j$ הוא קבוצה בת"ל בגודל

    $\sum_{j=1}^{k} g_j = \sum_{j=1}^{k} a_j = n$ ולכן הקבוצה B היא בסיס של F^n.
  - מכיון של־ F^n יש בסיס שמורכב מו"ע של A, המטריצה A לכסינה. □
  - תזכורת: עמודות המטריצה המלכסנת P הן אברי הבסיס B.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- <u>משפט (ניסוח מקוצר):</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים **הגיאומטריים** שווה ל- n.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- משפט (ניסוח מקוצר): תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים **הגיאומטריים** שווה ל- n.
- הערה: מספיק שלע"ע אחד $a_j < g_j$ והמטריצה לא תהיה לכסינה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- משפט (ניסוח מקוצר): תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים **הגיאומטריים** שווה ל- n.
- הערה: מספיק שלע"ע אחד $a_j < g_j$ והמטריצה לא תהיה לכסינה.
- הערה: לא מספיק שלכל ע"ע בשדה הריבוי הגיאומטרי תהיה שווה לריבוי האלגברי, כי ייתכן שיהיה ע"ע חסרים מהשדה. (נזכר באופרטור שסיבוב את המישור הממשי ב- 90 מעלות.)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.26 תנאי מספיק ללכסינות

- **משפט (ניסוח מקוצר):** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים **הגיאומטריים** שווה ל- n.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.26 תנאי מספיק ללכסינות

- <u>משפט (ניסוח מקוצר):</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים הגיאומטריים שווה ל- n.
- <u>משפט (תנאי מספיק):</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה בעלת n ע"ע שונים. אזי A לכסינה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.26 תנאי מספיק ללכסינות

- **משפט (ניסוח מקוצר):** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים הגיאומטריים שווה ל- n.
- **משפט (תנאי מספיק):** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה בעלת n ע"ע שונים. אזי A לכסינה.
- **הוכחה:**
  - לפולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים. במקרה של שיוון לכל שורש יש ריבוי (אלגברי) 1.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.26 תנאי מספיק ללכסינות

- משפט (ניסוח מקוצר): תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים הגיאומטריים שווה ל- n.
- משפט (תנאי מספיק): תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה בעלת n ע"ע שונים. אזי A לכסינה.
- הוכחה:
  - לפולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים. במקרה של שיוון לכל שורש יש ריבוי (אלגברי) 1.
  - במקרה זה לכל ע"ע λ_j מתקיים: $1 = a_j \leq g_j \leq 1$, ולכן $1 = a_j = g_j$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.26 תנאי מספיק ללכסינות

- <u>משפט (ניסוח מקוצר):</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים הגיאומטריים שווה ל- n.
- <u>משפט (תנאי מספיק):</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה בעלת n ע"ע שונים. אזי A לכסינה.
- <u>הוכחה:</u>
  - לפולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים. במקרה של שיוון לכל שורש יש ריבוי (אלגברי) 1.
  - במקרה זה לכל ע"ע λ_j מתקיים: $1 \leq g_j \leq a_j = 1$, ולכן $g_j = a_j = 1$.
  - לכן $G = \sum g_j = n$ (סכום הר"ג שווה ל- n), ולכן A לכסינה. $\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.26 תנאי מספיק ללכסינות

- משפט (ניסוח מקוצר): תהי $A \in M_{n\times n}(F)$. A לכסינה אם"ם סכום הריבויים הגיאומטריים שווה ל- n.
- משפט (תנאי מספיק): תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה בעלת n ע"ע שונים. אזי A לכסינה.
- הוכחה:
  - לפולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים. במקרה של שיוון לכל שורש יש ריבוי (אלגברי) 1.
  - במקרה זה לכל ע"ע λ_j מתקיים: $1 \le g_j \le a_j = 1$, ולכן $g_j = a_j = 1$.
  - לכן $n = \sum g_j = G$ (סכום הר"ג שווה ל- n), ולכן A לכסינה. □
- הערה: התנאי במשפט האחרון אינו הכרחי. למשל $A = I_n$ עבור $n > 1$ אלכסונית (ולכסינה) אבל יש לו פחות מ- n ע"ע שונים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.27 מסקנות מויאטה: $\det(A), \mathrm{tr}(A)$

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך שהפולינום האופייני של A מתפרק לגומרים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)\cdots(\lambda - \lambda_n)$$

(כאשר כל ע"ע מופיע מספר פעמים לפי הריבוי האלגברי שלו).

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.27 מסקנות מויאטה: $\det(A), \mathrm{tr}(A)$

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך שהפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)\cdots(\lambda - \lambda_n)$$

(כאשר כל ע"ע מופיע מספר פעמים לפי הריבוי האלגברי שלו).

אזי:

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j ,$$

(סכום הע"ע עם חזרות לפי ר"א)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.27 מסקנות מויאטה: $\det(A), \operatorname{tr}(A)$

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך שהפולינום האופייני של A מתפרק לגומרים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)\cdots(\lambda - \lambda_n)$$

(כאשר כל ע"ע מופיע מספר פעמים לפי הריבוי האלגברי שלו).

אזי:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j, \qquad \det(A) = \prod_{j=1}^{n} \lambda_j$$

(סכום ומכפלת הע"ע עם חזרות לפי ר"א)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.27 מסקנות מויאטה: $\det(A), \operatorname{tr}(A)$

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך שהפולינום האופייני של A מתפרק לגומרים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)\cdots(\lambda - \lambda_n)$$

(כאשר כל ע"ע מופיע מספר פעמים לפי הריבוי האלגברי שלו).

אזי:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j, \qquad \det(A) = \prod_{j=1}^{n} \lambda_j$$

(סכום ומכפלת הע"ע עם חזרות לפי ר"א)

- <u>הוכחה 1:</u> המקדם של λ^{n-1} הוא $\operatorname{tr}(A)-$ (משפט קודם), ולפי נוסחת ויאטה שווה ל- $-\sum_{j=1}^{n} \lambda_j$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.27 מסקנות מויאטה: $\det(A), \mathrm{tr}(A)$

- משפט: תהי $A \in M_{n\times n}(F)$ כך שהפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F:

$$\Delta_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)\cdots(\lambda - \lambda_n)$$

(כאשר כל ע"ע מופיע מספר פעמים לפי הריבוי האלגברי שלו).

אזי:

$$\det(A) = \prod_{j=1}^{n} \lambda_j \qquad \mathrm{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j,$$

(סכום ומכפלת הע"ע עם חזרות לפי ר"א)

- הוכחה 1: המקדם של λ^{n-1} הוא $-\mathrm{tr}(A)$ (משפט קודם),

ולפי נוסחת ויאטה שווה ל- $-\sum_{j=1}^{n} \lambda_j$.

- הוכחה 2: המקדם החופשי הוא $(-1)^n \det(A)$ (משפט קודם),

ולפי נוסחת ויאטה שווה ל- $(-1)^n \prod_{j=1}^{n} \lambda_j$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.27 מסקנות מויאטה: $\det(A), \operatorname{tr}(A)$

$\det(\lambda I - A)$		$\det(A - \lambda I)$
$= \prod_{i=1}^{n} (\lambda - \lambda_i)$		$= \prod_{i=1}^{n} (\lambda_i - \lambda)$
1	המקדם של λ^n	$(-1)^n$
$-\operatorname{tr}(A)$ $= -\sum_{i=1}^{n} \lambda_i$	המקדם של λ^{n-1}	$(-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A)$ $= (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$
$(-1)^n \det(A)$ $= (-1)^n \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$	המקדם של λ^0	$\det(A)$ $= \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה:</u> סכום כל שורה ב־ A שווה ל־ 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה</u>: סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- **דוגמה 7:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- **אבחנה:** סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- **דוגמה 7:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- **אבחנה:** סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $\mathrm{tr}(A)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- **דוגמה 7:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- **אבחנה:** סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1, 1, 1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $2 + 3 + 4 = \mathrm{tr}(A)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- **דוגמה 7:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- **אבחנה:** סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2 + 3 + 4 = \mathrm{tr}(A)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה:</u> סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2 + 3 + 4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה:</u> סכום כל שורה ב־ A שווה ל־ 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2 + 3 + 4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 7 + \lambda_2 + \lambda_3$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה:</u> סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2+3+4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 7 + \lambda_2 + \lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה:</u> סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2+3+4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 = 7+\lambda_2+\lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2+\lambda_3 = 2}$

$$\det(A) \quad = \quad \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$*$ כאשר הפעלנו $R_1 \to R_1 - 2R_3, R_2 \to R_2 - R_3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- דוגמה 7: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- אבחנה: סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2+3+4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 = 7+\lambda_2+\lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2+\lambda_3 = 2}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(1)\begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$*$ כאשר הפעלנו $R_1 \to R_1 - 2R_3, R_2 \to R_2 - R_3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- דוגמה 7: תהא $A=\begin{pmatrix}2&2&3\\1&3&3\\1&2&4\end{pmatrix}$.
- אבחנה: סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1=7,\lambda_2,\lambda_3$.
  - $9=2+3+4=\operatorname{tr}(A)=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=7+\lambda_2+\lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2+\lambda_3=2}$

$$\begin{aligned}\det(A) &= \begin{vmatrix}2&2&3\\1&3&3\\1&2&4\end{vmatrix} \overset{*}{=} \begin{vmatrix}0&-2&-5\\0&1&-1\\1&2&4\end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(1)\begin{vmatrix}-2&-5\\1&-1\end{vmatrix}\\ &= (-2)(-1)-(-5)(1)\end{aligned}$$

$*$ כאשר הפעלנו $R_1\to R_1-2R_3, R_2\to R_2-R_3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה:</u> סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2+3+4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 = 7+\lambda_2+\lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2+\lambda_3 = 2}$

$$\begin{aligned}\det(A) &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(1)\begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-2)(-1)-(-5)(1) = 7\end{aligned}$$

$*$ כאשר הפעלנו $R_1 \to R_1 - 2R_3, R_2 \to R_2 - R_3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- דוגמה 7: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- אבחנה: סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2+3+4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 7 + \lambda_2 + \lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(1) \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-2)(-1) - (-5)(1) = 7 = \det(A) \end{aligned}$$

* כאשר הפעלנו $R_1 \to R_1 - 2R_3, R_2 \to R_2 - R_3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה:</u> סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2+3+4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 7 + \lambda_2 + \lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(1) \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-2)(-1) - (-5)(1) = 7 = \det(A) = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \end{aligned}$$

* כאשר הפעלנו $R_1 \to R_1 - 2R_3, R_2 \to R_2 - R_3$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- <u>אבחנה:</u> סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2+3+4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 7 + \lambda_2 + \lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(1) \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-2)(-1) - (-5)(1) = 7 = \det(A) = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 7\lambda_2\lambda_3 \end{aligned}$$

$*$ כאשר הפעלנו $R_1 \to R_1 - 2R_3, R_2 \to R_2 - R_3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- **דוגמה 7:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- **אבחנה:** סכום כל שורה ב־ A שווה ל־ 7 ולכן הווקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.
  - נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$.
  - $9 = 2+3+4 = \mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 7 + \lambda_2 + \lambda_3$
  - $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(1)\begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (-2)(-1) - (-5)(1) = 7 = \det(A) = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 7\lambda_2\lambda_3$$

$*$ כאשר הפעלנו $R_1 \to R_1 - 2R_3, R_2 \to R_2 - R_3$.

- $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **<u>דוגמה 7</u>:** תהא $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1=7}$ $\boxed{\lambda_2+\lambda_3=2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3=1}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **<u>דוגמה 7</u>**: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$1 = \lambda_2\lambda_3$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **<u>דוגמה 7</u>:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$1 = \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2 - \lambda_2)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- **דוגמה 7:** תהא $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$$\boxed{\lambda_1 = 7} \qquad \boxed{\lambda_2+\lambda_3=2} \qquad \boxed{\lambda_2\lambda_3=1}$$

$$1 \;=\; \lambda_2\lambda_3=\lambda_2(2-\lambda_2)=2\lambda_2-\lambda_2^2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- **<u>דוגמה 7:</u>** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **דוגמה 7:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2 - \lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_1 = 7}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2 \lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$ $\boxed{\lambda_3 = 1}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2+\lambda_3=2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3=1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2-1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$ $\boxed{\lambda_3 = 1}$
- $\boxed{\lambda_1 = 7}$ **ע"ע מר"א 1**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$ $\boxed{\lambda_3 = 1}$
- $\boxed{\lambda_1 = 7}$ ע"ע מר"א 1 ור"ג 1.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **<u>דוגמה 7</u>: תהא** $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$ $\boxed{\lambda_3 = 1}$
- $\boxed{\lambda_1 = 7}$ **ע"ע מר"א 1 ור"ג 1. ו"ע:** $(1,1,1)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- **דוגמה 7:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$ $\boxed{\lambda_3 = 1}$
- $\boxed{\lambda_1 = 7}$ **ע"ע מר"א 1 ור"ג 1. ו"ע:** $(1,1,1)$
- $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ **ע"ע מר"א 2.**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$ $\boxed{\lambda_3 = 1}$
- $\boxed{\lambda_1 = 7}$ **ע"ע מר"א 1 ור"ג 1. ו"ע:** $(1,1,1)$
- $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ **ע"ע מר"א 2.** $I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **דוגמה 7:** תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$ $\boxed{\lambda_3 = 1}$
- $\boxed{\lambda_1 = 7}$ **ע"ע מר"א 1 ור"ג 1. ו"ע:** $(1,1,1)$
- $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ **ע"ע מר"א 2.** $I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ **ולכן ר"ג 2.**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- <u>דוגמה 7:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$\boxed{\lambda_1 = 7}$ $\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$ $\boxed{\lambda_2\lambda_3 = 1}$

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_2\lambda_3 = \lambda_2(2-\lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2 \\ 0 &= \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

- $\boxed{\lambda_2 = 1}$ $\boxed{\lambda_3 = 1}$
- $\boxed{\lambda_1 = 7}$ ע"ע מר"א 1 ור"ג 1. ו"ע: $(1,1,1)$
- $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ ע"ע מר"א 2. $I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ ולכן ר"ג 2.

בסיס של V_1: $\{\ (-2,1,0),\ (-3,0,1)\ \}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

ע"ע: $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ $\boxed{\lambda_1 = 7}$

- בסיס של V_1: $\{\ (-2,1,0),\ (-3,0,1)\ \}$
- בסיס של V_7: $\{\ (1,1,1)\ \}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- דוגמה 7: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

ע"ע: $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ $\boxed{\lambda_1 = 7}$

- בסיס של V_1: $\{\, (-2,1,0),\ (-3,0,1) \,\}$
- בסיס של V_7: $\{\, (1,1,1) \,\}$

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.28 דוגמה 7

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

ע"ע: $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ $\boxed{\lambda_1 = 7}$

- בסיס של V_1: $\{ (-2,1,0), (-3,0,1) \}$
- בסיס של V_7: $\{ (1,1,1) \}$

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AP = P \operatorname{diag}(1,1,7)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 7 11.28

- דוגמה 7: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

ע"ע: $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ $\boxed{\lambda_1 = 7}$

- בסיס של V_1: $\{\ (-2,1,0),\ (-3,0,1)\ \}$
- בסיס של V_7: $\{\ (1,1,1)\ \}$

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AP = P\,\mathrm{diag}(1,1,7)$$

$$P^{-1}AP = \mathrm{diag}(1,1,7)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- <u>דוגמה 7</u>: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

ע"ע: $\boxed{\lambda_2 = \lambda_3 = 1}$ $\boxed{\lambda_1 = 7}$

- בסיס של V_1: $\{\ (-2,1,0),\ (-3,0,1)\ \}$
- בסיס של V_7: $\{\ (1,1,1)\ \}$

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AP = P\,\mathrm{diag}(1,1,7)$$

$$P^{-1}AP = \mathrm{diag}(1,1,7)$$

- <u>מסקנה</u>: A לכסינה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות